

NB48 - Missing-Handling Final-Realistic Yeniden Yargilama

M1-M5 + native_nan, 4 Panel, Champion Pool/Model Sabit

Tarih: 2026-07-29 10:13

1. Amac ve Hipotez

Yol haritasi (reports/literature_research_panel_improvements_2026-07-24.md) deney #4 / SS3-BIS: M3 stratejisi (>%50 NaN'a is_missing flag + medyan imputation) NB14'te %50/50 dagilimda (artik curutulmus bir rejimde) secildi ve 25+ notebook boyunca sorgusuzca sabit tutuldu. Iki EDA belgesi eksikligin dogasi konusunda celisiyordu: MASTER icin MNAR (informative missingness), PAH icin MCAR (yapay maske) iddiası. HIPOTEZ: MASTER'da flag'li strateji (M3/M4/M5) kazanir, PAH'ta flag'siz strateji (M1/M2/native_nan) kazanir.

Deney tasarımı: Her panelin kanitlanmis champion pool + model ailesi SABIT tutuldu (tek eksen degisimi ilkesi, NB44 disiplini). Degisen tek eksen: 6 missing-handling stratejisi.

2. Test Edilen Stratejiler

M1: Flag yok, medyan imputation

M2: Flag yok, NaN iceren sutunlar drop

M3: Flag (>%50 NaN) + medyan imputation (mevcut varsayilan)

M4: Flag (>%50 NaN) + NaN iceren sutunlar drop

M5: Flag (>%50 NaN) -> drop, <=%50 NaN -> medyan imputation

native_nan: Flag/impute yok, LightGBM/CatBoost native NaN-splitting

3. Panel Konfigurasyonlari (Sabit Tutulan Champion Recete)

Panel	Model	use_fe	n_pool
MASTER	balbag	False	652
KANSER	catboost	True	1442
PAH	balbag	False	3427
CFTR	lgbm	False	3685

UYARI: BalancedBagging/LGBM implementasyonu, ilgili panellerin orijinal champion recetesini (NB39/NB21 - early-stopping + val-set + sample_weight + farkli hiperparametreler) birebir replike ETMEDI - basitlestirilmis bir surum kullanildi. Bu yuzden mutlak F1 degerleri champion'in raporlanan degeriyle birebir eslesmeyebilir; gecerli karsilastirma NB48-ici gorecelidir (strateji vs strateji, ayni basitlestirilmis model sabit).

4. Sonuclar: Boot-F1 (%80/20, N=50) Panel x Strateji

Panel	Strateji	n_feat	Boot-F1	CI	MCC	Floor-F1	Train-Test Gap
MASTER	M1	288	0.5165	[0.473-0.564]	0.3778	0.8461	0.1368
	M2	7	0.3915	[0.355-0.415]	0.1845	0.8461	0.1831
	M3	426	0.5179	[0.482-0.562]	0.3825	0.8461	0.1736
	M4	145	0.4250	[0.400-0.447]	0.2566	0.8461	0.2092
	M5 *	288	0.5505	[0.495-0.608]	0.4245	0.8461	0.1123
	native_nan	288	0.5262	[0.480-0.557]	0.4003	0.8461	0.1963
Panel	Strateji	n_feat	Boot-F1	CI	MCC	Floor-F1	Train-Test Gap
KANSER	M1	292	0.6943	[0.544-0.811]	0.6166	0.8160	0.0109
	M2	11	0.5644	[0.410-0.667]	0.4469	0.8160	0.0051
	M3	430	0.6900	[0.588-0.769]	0.6138	0.8160	0.0206
	M4	149	0.6113	[0.537-0.667]	0.5221	0.8160	-0.0061
	M5 *	292	0.7418	[0.625-0.811]	0.6787	0.8160	-0.0367
	native_nan	292	0.6755	[0.595-0.732]	0.6007	0.8160	0.0413
Panel	Strateji	n_feat	Boot-F1	CI	MCC	Floor-F1	Train-Test Gap
PAH	M1 *	288	0.5947	[0.421-0.696]	0.4885	0.9080	0.2074
	M2	7	0.5026	[0.335-0.667]	0.3567	0.9080	0.2388
	M3	426	0.5883	[0.417-0.667]	0.4840	0.9080	0.2404
	M4	145	0.4961	[0.300-0.640]	0.3483	0.9080	0.2689
	M5	288	0.5591	[0.455-0.640]	0.4442	0.9080	0.2699
	native_nan	288	0.5865	[0.353-0.696]	0.4767	0.9080	0.2295
Panel	Strateji	n_feat	Boot-F1	CI	MCC	Floor-F1	Train-Test Gap
CFTR	M1	288	0.7020	[0.000-1.000]	0.7033	0.8911	0.0968
	M2	7	0.4387	[0.250-0.600]	0.2598	0.8911	0.3173
	M3	426	0.6860	[0.113-1.000]	0.6901	0.8911	0.1392
	M4	145	0.5243	[0.286-0.667]	0.3869	0.8911	0.2740
	M5	288	0.7540	[0.000-1.000]	0.7508	0.8911	0.0632
	native_nan *	288	0.7720	[0.113-1.000]	0.7702	0.8911	0.0299

(*) o panelde en yuksek Boot-F1 alan strateji.

5. Panel-Bazli En İyi Strateji vs Referans Champion

Panel	En İyi Strat.	Boot-F1	M3 Repro	Referans Champion	Ref Boot-F1	Delta
MASTER	M5	0.5505	0.5179	S1_6040_balbag_NB39	0.6380	-0.0875
KANSER	M5	0.7418	0.6900	P9_REVERSE_6040_catboost_w	0.7300	+0.0118
PAH	M1	0.5947	0.5883	P4_COMBINED_BalBag_NB21	0.5820	+0.0127
CFTR	native_nan	0.7720	0.6860	S0c_PriorShift_NB20	0.8630	-0.0910

MASTER: En iyi strateji M5 (0.5505), M3-repro'ya göre +0.0326 ama gerçek champion'a (0.638, tam hiperparametreli BalBag) göre -0.0875 - bu fark model sadakatsizliginden kaynaklanıyor olabilir, missing-strategisinden değil.

KANSER: En iyi strateji M5 (0.7418), hem M3-repro'yu (+0.0518) hem gerçek champion'ı (+0.0118) geçti - bu panelde M5'in gerçek bir kazanc olma ihtimali diğerlerinden yüksek (model daha sadık replike edildi, CatBoost+FE, NB44 ile aynı model).

PAH: En iyi strateji M1 (0.5947), M3'e göre marjinal fark (+0.0064), gerçek champion'a göre +0.0127 ama floor'un (0.9080) çok altında - PAH'ta zaten bilinen sinyal-tavani platosu (NB21/35/45) bu sonucu da kapsıyor, missing-strateji değişikliği bu tavani kirmiyor.

CFTR: En iyi strateji native_nan (0.7720), ama gerçek champion S0c_PriorShift (0.863) Saerens prior-shift + 3-panel COMBINED kullanıyordu; NB48'in basit LGBM+COMBINED reçetesi prior-shift icermiyor. n=21 benign nedeniyle CI=[0.113-1.000] çok geniş - bu panelde karsılaştırma zaten kırılmış (bkz. CLAUDE.md 'CFTR DEĞERLENDİRME GÜVENİ YOK').

6. Genel Yorum ve Karar

HIPOTEZ CURUTULDU: Beklenen 'MASTER'da flag kazanır / PAH'ta flag kaybeder' MNAR/MCAR ayrımı gözlenmedi. Bunun yerine panel-boyutundan bağımsız, tutarlı bir sıralama ortaya çıktı: M5 ve native_nan sistematik olarak M3'ü geçiyor (3/4 panelde), M2 ve M4 (agresif drop) her panelde en kötüsü. Yorum: M3'un hem is_missing bayragını hem orijinal (medyanla doldurulmuş, yapay) ham sütunu birlikte tutması boyut sismesine yol açıyor (426-430 feature vs M1/M5/native_nan'in 288-292'si) - bu ekstra sütunlar küçük/orta havuzlarda gürültü/overfit kaynağı olabilir.

KARAR: M3'un 'evrensel varsayılan' statusu sorgulanmalı. Ancak mutlak champion'lari degistirmeden önce, M5'in GERCEK champion reçetesiyle (tam hiperparametre sadakatiyle) doğrulanması gerekiyor - bu NB48'in ürettiği en somut sonraki adım (bkz. to-do.md).

7. Çıktı Yolları

CSV: results/v30_missing_handling_rejudge/nb48_missing_handling_rejudge_results.csv

CSV: results/v30_missing_handling_rejudge/nb48_panel_summary.csv

JSON: results/v30_missing_handling_rejudge/nb48_summary.json

Grafik: results/v30_missing_handling_rejudge/nb48_missing_handling_comparison.png

Notebook: notebooks/48_missing_handling_rejudge.ipynb